台灣電力公司供電單位安全作業標準暨工作指導書

架　線

編 號：WI-L75-25　　發行日期：100 年 07 月 07 日

版 次：6　　修訂日期：113 年 05 月 02 日

編寫　沈君恆　審查　吳信宏　洪能發　核准　王峯彬　石吉亮

1.訂定目的

提供現場技術人員從事架線工作之依循標準，以確保工作安全及品質。

2.適用範圍

電桿線路及鐵塔線路，以 5 座桿(塔)，前後耐張型裝設，中間 3 座為懸垂型裝設之新設或更換導(地)線工作（拆線部分，參照拆線工作指導書）。

3.依據文件

3.1 線路工程工務作業程序。

3.2 輸電工程作業手冊。

4.用語解說

4.1 班員：非擔任領班或總領班之「外線技術員」或「外線高級技術專員」。

4.2 領班：係指職級評價 12 等(含)以上之「外線技術員」或「外線高級技術專員」，並擔任該職務者。

4.3 總領班：係指職級評價 13 等(含)以上之「外線高級技術專員」，並擔任該職務者。

4.4 工作場所負責人：由總領班或領班指派之單一現場工作地點負責人。

4.5 安全帶：係指桿上型或腰掛式安全帶，工作定位使用，符合營造安全衛生設施標準第 23 條第 1 項規定之安全帶。

4.6 捲揚式防墜器：或稱自動回縮救生索，需搭配全身背負式安全帶，供高架作業人員位移與安全帶交替使用，具備擒墜功能，需符合 CNS14253-1 及 CNS14253-3 規定。

4.7 補助繩：或稱繫索及能量吸收器，供高架作業人員位移與安全帶交替使用，具備擒墜功能，需符合國家標準 CNS14253-2 規定。

5.權責區分

5.1 班員

5.1.1 執行(總)領班/工作場所負責人分配之工作。

5.1.2 作業中工作人員安全之自護、互護及監護責任。

5.1.3 緊線後弛度確認及紀錄。

5.2(總)領班/工作場所負責人

5.2.1 依據工作內容、工作量，妥適安排人力，進行工作分配，以確認責任分工。

5.2.2 工作前及完成後之連絡人。

5.2.3 工作完成後弛度確認。

5.2.4 工作現場執行工安三護及督促作業人員安全。

5.2.5 線路異狀之處理及反應。

6.作業程序

6.1 作業前之準備

6.1.1 作業人員(人員編號:A~M；甲~庚)

(1)(總)領班或工作現場負責人　　2 名　　（A、B）。

(2)班員：拉線端（A、C、D、E、F）、放線端（B、G、H、I、J）各 5 名（含工作場所負責人）、中間 3 座桿塔計 3 名（K、L、M）。

(3)雜務工：放線端（甲、乙、丙）；拉線端（丁、戊、己）；中間桿塔（庚）；可視現場需要增加雜務工人數。

(4)人員減少或受環境影響時需個案檢討，工作量可酌減，但一定要有人監視。

6.1.2 安全護器具

(1)安全帽。

(2)安全帶、捲揚式防墜器、補助繩及安全器(桿線依現場工作需要使用補助繩，補助繩長度超過 2 公尺時，請使用捲揚式防墜器。)

(3)警示標誌、圍繩　　(4)接地線組(PVC38㎜^{2}接地軟銅線)

(5)檢電器　　(6)停、送電警示旗

6.1.3 使用工具

(1)手提無線電	6 台	(2)帆布袋	10 只
(3)卡車拉線用捲輪	1 只（有拉線機時免備）		
(4)滑車附通繩	5 組	(5)手搖起重機 3T	8 只
(6)手搖起重機 1.5T	8 只	(7)拉線網(導線用)	3 條
(8)拉線網(地線用)	2 條	(9)鋁滑車(依導地線規格)	10 只
(10)鋼絲台付 5/8″	20 條	(11)扭轉接頭	8 只
(12)千斤頂	2 具	(13)鋼絲繩 1/2″(80~100M)	15 條
(14)實心圓鐵棒	1 支	(15)撬棒	2 支
(16)拉、放線機各 1 台（最大動力 11 噸）		(17)大鐵鎚	2 支
(18)大鐵釘	6 支	(19)線夾(導線用)	6 只

(20)線夾(地線用)　4 只　(21)線夾(支線用)　12 只
(22)工作梯　2 組　(23)直鏟(整地用)　2 把
(24)望遠鏡(弛度觀測用)1 具　(25)弛度板　依現場需要組數
(26)數位張力計　1 台

6.1.4 使用材料

(1)導地線及鐵器（依工作單）(2)鍍鋅鐵線 1.6㎜、3.2㎜ 適量
(3)膠帶　適量

6.1.5 施工前評估及確認事項:

6.1.5.1 機械檢查：引擎油路、操作桿、鋼索等檢查，確認油路、油壓正常及鋼索依導線設計拉力值，使用符合該張力規範安全之鋼索 (考量安全係數)良好未損等。

6.1.5.2 確認施工區間跨越鐵、公路、高低壓電線及通訊線路及其他可能受損之建物或農作物等已搭設保護架、或採其他保護如拆除、降低等臨時措施及必要之線下砍伐。延線中導線可能碰觸之處，如長跨距河川地、山丘突出地或保護架上須裝設木滑輪以防止導線擦傷。

6.1.5.3 依施工區間跨距數量(線路角度)擋拉數量及接頭位置，評估工作量及施工難度，備妥足量機具、人員。

6.1.5.4(總)領班或工作場所負責人須於工作前確認架線區段、拉放線機之安置地點，拉、放線機台須放置在延線路徑，如果環境受限制，可以滑車轉向之。

6.1.5.5 評估架線時各桿塔構材受力情形。兩端之鐵塔除錨型塔之設計條件可承受外，其他型式鐵塔橫擔則須在拉線相反方向，加設臨時支線補強。

6.1.6 相關弛度觀測或數位張力計數值，由班員進行量測，(總)領班或工作場所負責人視架線狀況，必要時等登塔確認，量測結果應紀錄於附表。

6.2 安全作業標準：

工作步驟	工作方法	不安全因素	安全措施	事故處理
一、工作說明及預知危險 人員編號: (全體人員)	1.道早問好、確認健康。 2.由工作場所負責人召集全體人員解說工作內容、環境及任務分配。	身體不適及不瞭解工作項目及工作危險在哪裡。	1.確認班員完全瞭解工作區間或塔號、內容，依環境、施工項目掌握重要危害及危險關鍵，告知防止對策，並做重	1.再行確認。 2.意外應變急救。

工作步驟	工作方法	不安全因素	安全措施	事故處理
	3.服裝、隨身工具、安全護具等相互檢查、確認完整。		點複誦。 2.填寫 TBM-KY 活動紀錄，工作人員各自在分配的工作區間或塔號處簽名。	
二、登桿(塔) 人員編號: (C、D、G、H)	1.登桿(塔)前確認停電回線。 2.依據登桿(塔)安全作業標準暨工作指導書作業指導書。(WI-L75-04)	1.誤登回線有感電危險。 2.登高有墜落危險。	1.確認停電回線別、範圍，避免誤登回線。 2.桿塔上工作人員一律配戴安全帶及捲揚式防墜器(補助繩)，以防墜落。	1.檢查受傷情形，急救後視情況送醫。 2.檢討事故原因，改善作業方式。
三、檢電及掛接地 人員編號: (C、D、G、H)	1.利用檢電器再次確認停電。 2.各工作區間前後桿(塔)(B 點接地)及施工點(C 點接地)，先掛接地端，再掛導線端。 3.依接地線裝掛、拆除安全作業標準暨工作指導書。(WI-L75-49)	1.誤用檢電器等級有感電危險。 2.靠近活線有感電危險。 3.登高有墜落危險。	1.使用檢電器前確認符合電壓等級及性能良好。 2.避免背負之檢電器及接地棒與送電中之線路安全距離不足。 3.確認 B、C 點接地已掛妥。	1.檢查受傷情形，急救後視情況送醫。 2.檢討事故原因，改善作業方式。
四、延放鋼絲繩 人員編號: (K、L、M、 丁、戊、己、庚)	鋼絲繩或舊線連接新線時應使用扭轉接頭。	1.登高有墜落危險。 2.鋼絲繩老舊、斷股受力後有斷裂危險。	1.確認接頭螺絲已鎖緊。 2.派專人看守鋼絲繩，以免放出時發生扭結現象。 3.避免鋼絲纏上雜草或樹木等情況。 4.施放中應防蛇蜂出沒咬蜇工作人員。	1.檢查受傷情形，急救後視情況送醫。 2.檢討事故原因，改善作業方式。

工作步驟	工作方法	不安全因素	安全措施	事故處理
五、區間桿(塔)準備工作人員編號:(K、L、M、庚)	1.點檢礙子鐵器若有腐蝕須先更換。 2.手搖起重機一端掛於橫擔，另一端掛吊鉤，將導(地)線吊起，解開接地線、掛線夾板，並檢查導(地)線。 3.地勤人員使用通繩拉升鋁滑車及台付。 4.鋁滑車裝掛於適當位置（1.懸垂型置於礙子連末端 2.地線及耐張型則裝於橫擔末端之台付上），將延線用之鋼絲繩或導(地)線放入鋁滑車並拆除保護條。 5.導線裝掛滑車後，不再碰觸導線時，一併將該桿塔接地線移除，以備延放線使用。 6.擋拉處安裝滑車要考慮受力後是否會碰觸構材妨礙轉動等情況。 7.報告工作場所負責人延放裝置完畢並靜候通知延線看守滑車動態。	1.安全帶補助繩使用不當有墜落危險。 2.滑車及鋼絲台付安全負荷不足，受力後有斷裂危險。 3.鋁滑車封口不實，導(地)線或鋼絲繩有掉落危險。 4.桿(塔)上物件掉落有傷人危險。	1.桿塔上作業一律配戴安全帶及捲揚式防墜器(補助繩)，安全帶不可繫掛於礙子連或導(地)線上，以防墜落。 2.導(地)線若有斷股腐蝕需視須要用保護條補強，並以#16 番鐵線前後綁紮固定。 3.滑車組使用前需考量安全負荷，不可勉強超載。 4.裝掛鋁滑車要確認插梢已套進滑車口部並確實封好。 5.應以杉木墊於橫擔角材，以防角鐵受損變形或台付受力後磨損斷股。 6.注意滑車轉動是否正常。 7.地勤人員吊昇降器具時應避免站在吊物下方，並需有人控制尾繩以免物件掉落傷及人員。	1.檢查受傷情形，急救後視情況送醫。 2.檢討事故原因，改善作業方式。
六、解開既設導(地)線之終端或拉線夾板(新架線時則無此步驟)	1.將工作踏板或工作梯安裝於桿(塔)上適當位置。 2.以手搖起重機、線夾及台付拉緊擋拉	1.跨坐在礙子串上工作有摔落危險。 2.工作不慎	1.耐張塔工作應使用工作梯。 2.使用合乎線徑大小之線夾。 3.桿(塔)上作業一律配戴安全帶及捲	1.檢查受傷情形，急救後視情況送醫。 2.檢討事故

工作步驟	工作方法	不安全因素	安全措施	事故處理
人員編號: (塔上：C、D、E、G、H、I) (監視：A、B) (塔下：F、J、甲、乙、丁、戊)	之導(地)線拆卸礙子連及終端/拉線夾板。 3.由拉線台付引拉鋼絲繩通過桿(塔)上滑車，鋼絲繩另一端以拉線網及扭轉接頭與導(地)線相接。 4.拉線機緊線至手搖起重機不受力狀態後，解下手搖起重機及線夾，並慢慢放鬆導(地)線。	有挾傷、撞傷危險。 3.未使用合乎線徑之線夾，導(地)線有鬆脫危險。	揚式防墜器(補助繩)，安全帶不可繫掛於手搖起重機或導(地)線上，以防墜落。 4.拉線機緊線時，須聽指揮操作，不可過鬆或過緊。 5.上下器材須利用滑車組及帆布袋。 6.應以杉木墊於橫擔角材，以防角鐵受損變形或台付受力後磨損斷股。	原因，改善作業方式。
七、放線端準備工作 人員編號: (B、G、H、I、J、甲、乙、丙)	1.放線機放置於平坦寬闊空地上，至少須離起始桿(塔)高度 3 倍以上之距離，並與導(地)線成一直線處。 2. 將線軸以吊車置於放線支架上，線軸離地 10 公分為原則，避免重心太高不穩，延線方向應由線軸下端拉出。 3.煞車操作裝置力求穩固木板棒要堅固耐用，且與線軸摩擦面積要大。 4.將新線及舊線分別套入拉線網，再使用扭轉接頭連結兩拉線網，使延線時導(地)線靈活通行而不致扭結損傷。 5.拉線網末端需以	1.放線機安置不當會影響交通並造成交通事故。 2.放線機有傾倒壓傷工作人員之危險。	1.盡量將放線機安置於最不影響交通安全之處。 2.四周應擺設安全標誌，非工作人員不得進入工區。 3.工作人員必須穿防壓安全鞋以防壓傷。 4.千斤頂應使用大鐵釘、鋼索固定穩當，力求平穩牢固，避免受力後動搖、傾倒。 5.放線機前端之滑車實施接地。	1.檢查受傷情形，急救後視情況送醫。 2.檢討事故原因，改善作業方式。

工作步驟	工作方法	不安全因素	安全措施	事故處理
	1.6mm 鐵線綁紮，並以膠帶纏繞以防脫落。 6.準備各項工作後即可待命進行延架線工作。			
八、拉線端準備工作 人員編號: (A、C、D、E、F、丁、戊、己)	1.拉線機放置於平坦空曠地方並作好固定工作，至少須離終端桿(塔)高度 2 倍以上之距離（惟若當緊線機使用時，其仰角應小於 20°)，並與導線成一直線處。 2.確實點檢拉線機性能並試拉，煞車必須正常。 3.整收及處理鋼絲繩。	1.拉線機安置不當會影響交通並易造成交通事故。 2.拉線機有傾倒壓傷工作人員之危險	1.拉線機應安設於最不影響交通安全之處。 2.四周應擺設安全標誌，非工作人員不得進入工區。 3.工作人員必須穿防壓安全鞋，以防壓傷。 4.延拉線時手提無線電必須與區間各桿(塔)、放線端負責人保持通訊暢通。 5.拉線機前端之滑車實施接地。	1.檢查受傷情形，急救後視情況送醫。 2.檢討事故原因，改善作業方式。
九、拉放線作業 1.拉放線 人員編號: (拉線:A、C、D、E) (放線:B、G、H、I、J、甲、乙、丙) 2.區間監視 人員編號: (K、L、M、庚) 3.收線 人員編號: (F、丁、戊、己)	1.拉、放線機最大拉力 11 噸、速度維持 10 公尺/分。 2.延放導(地)線高度保持在所搭竹架上方 50 公分以上距離，無竹架時距地面應保持 6 公尺以上。 3.接頭通過滑車前、後應通報拉線台。 4.人員收鋼絲繩應注意預防扭結，捆紮時要整齊、大小圈適中，以方便搬運。	1.拉、放線機安置不當會影響交通並易造成交通事故。 2.拉、放線機有傾倒壓傷工作人員之危險。	1.手提無線電需保持暢通。 2.延線時必須以手提無線電隨時與區間各桿(塔)、拉線端負責人保持連絡。 3.負責拉線機操作員應聽從區間及放線台之信息，從事拉、停、放操作，不得自行操作。 4.拉線時，如發現阻力突然變大或控引之導(地)線突然升高，應馬上停止拉線，全區檢查是否有卡到障礙物，經	1.檢查受傷情形，急救後視情況送醫。 2.檢討事故原因，改善作業方式。

工作步驟	工作方法	不安全因素	安全措施	事故處理
			排除後才可繼續拉引。	
十、拉線端擋拉裝設 人員編號: (A、C、D、E、丁、戊、己)	1.將工作踏板或工作梯安裝於桿(塔)上適當位置。 2.當延拉線頭通過耐張桿(塔)滑車之適當長度時，即停止延拉，並以線夾、手搖起重機及台付將新線擋拉於橫擔耐張鐵板。 3.在弛度未調整前，可先做終端裝置亦可視須要改於放線端先做終端裝置。	1.跨坐在礙子串上工作有摔落危險。 2.工作不慎有挾傷、撞傷危險。 3.未使用合乎線徑之線夾，導(地)線有飛脫危險 4.桿(塔)上物件掉落有傷人危險。	1.耐張塔工作應使用工作梯。 2.使用合乎線徑大小之線夾。 3.地勤人員吊昇降器具時應避免站在吊物下方，並需有人控制尾繩以免物件掉落傷及人員。	1.檢查受傷情形，急救後視情況送醫。 2.檢討事故原因，改善作業方式。
十一、放線端擋拉裝設 人員編號: (B、G、H、I、J、甲、乙)	1.將工作踏板或工作梯安裝於桿(塔)上適當位置。 2.利用鋼絲繩連結線夾夾住導線，以捲揚機將弛度緊線至約95%。 3.以線夾、台付及手搖起重機將導線固定於橫擔，並剪下線尾。	1.工作不慎有挾傷、撞傷危險。 2.未使用合乎線徑之線夾，導(地)線有飛脫危險 3.桿(塔)上物件掉落有傷人危險。	1.工作梯及工具須使用通繩吊送，吊送作業中應嚴禁人員進入吊送物下方。 2.使用合乎線徑大小之線夾。 3.若橫擔強度不足時，須於橫擔末端設臨時支線補強。 4.應以杉木墊於橫擔角材，以防角鐵受損變形或台付受力後磨損斷股。 5.地勤人員吊昇降器具時應避免站在吊物下方，並需有人控制尾繩	1.檢查受傷情形，急救後視情況送醫。 2.檢討事故原因，改善作業方式。

工作步驟	工作方法	不安全因素	安全措施	事故處理
			以免物件掉落傷及人員。	
十二、弛度調整及耐張裝置 1.調整導(地)線弛度 人員編號:(觀測弛度：C~J/A或B) 2.終端壓接或拉線夾板 人員編號:(B、G、H、甲、乙) 3.裝設礙子連鐵器 人員編號:(B、G、H、甲、乙)	1.新架設之導線須經緊線48小時為原則，俟弛度穩定後，方能進行終端壓接。 2.於未做終端裝置之另一端做弛度調整，將手搖起重機及線夾掛於礙子連末端5公尺外導(地)線上之線夾，並調整弛度至規定值。(參考9.1弛度觀測及調整法) 3.依壓縮型終端夾板接續安全作業標準暨工作指導書(WI-L75-45)執行終端壓接或拉線夾板施工。 4.壓接完成後，將手搖起重機調緊，將終端夾板與礙子連連結，調整礙子方向使礙子插梢頭向上，放鬆手搖起重機至礙子連完全受力。 5.拆除線夾、手搖起重機、台付等工具即告完成。	1.高架作業有墜落危險。 2.桿(塔)上物件掉落有傷人危險。	1.施行終端裝置工作時亦須做好接地。 2.桿(塔)上作業一律配戴安全帶及捲揚式防墜器(補助繩)，以防墜落。 3.地勤人員吊昇降器具時應避免站在吊物下方，並需有人控制尾繩以免物件掉落傷及人員。	1.檢查受傷情形，急救後視情況送醫。 2.檢討事故原因，改善作業方式。
十三、裝設保護條及掛線夾板 人員編號:	1.每擋線區間前後耐張桿(塔)已完成擋線裝置後，即可做懸垂桿(塔)掛線裝置。	1.高架作業有墜落危險。 2.桿(塔)上	1. 桿(塔)上作業一律配戴安全帶及捲揚式防墜器(補助繩)	1.檢查受傷情形，急救後視情況送醫。

工作步驟	工作方法	不安全因素	安全措施	事故處理
(K、L、M、庚)	2.於鋁滑車內裝設保護條，保護條中心與鋁滑車中心差距不能超過 5 公分，每根保護條末端誤差不得超過±2 公分。 3.用手搖起重機一端掛於橫擔，另一端掛吊鉤將已裝設保護條之導線吊起，卸下鋁滑車。 4.將掛線夾板中心與保護條中心點套準，掛線夾板螺栓須鎖緊，窩連環掛於礙子連末端，完成後調整礙子方向，使插梢頭向電源，且礙子連保持垂直。 5.調整礙子連，放鬆手搖起重機即告完成。 6.拆除滑車等工具以通繩吊下。 7.架空地線以鍍錫軟銅線（鐵塔）或雙溝地線夾板（電桿）接地。	物件掉落有傷人危險。	，以防墜落。 2.地勤人員吊昇降器具時應避免站在吊物下方，並需有人控制尾繩以免物件掉落傷及人員。	2.檢討事故原因，改善作業方式。
十四、拆除接地線 人員編號: (C、D、G、H)	先拆導線端再拆接地端。	拆除順序錯誤有感電危險。	現場工作場所負責人應負責監護。	1.檢查受傷情形，急救後視情況送醫。 2.檢討事故原因，改善作業方式。

工作步驟	工作方法	不安全因素	安全措施	事故處理
十五、清理工具及現場 人員編號: (全員)	卸下工作梯(工作踏板)及工具。	1.有撞傷及砸傷危險。 2.桿(塔)上物件掉落有傷人危險。	1.工作梯及工具下桿塔時，須使用通繩吊送，吊送作業中應嚴禁人員進入吊送物下方。 2.處理現場必須徹底，不可遺留廢材料，造成民眾困擾及傷害。 3.地勤人員吊昇降器具時應避免站在吊物下方，並需有人控制尾繩以免物件掉落傷及人員。	1.檢查受傷情形，急救後視情況送醫。 2.檢討事故原因，改善作業方式。
十六、工作完成報告及連絡(A)	各桿(塔)做好擋拉線、掛線裝置後，報告總負責人。		各班負責人應確實與總負責人聯繫，不可脫離指揮。	

6.3 異常處理

延線過程如發現導(地)線有打結或受損、鬆散情形時，應馬上停止並向(總)領班/工作場所負責人報告，採取必要的處置後，才能繼續拉引。

7.紀錄保存

依「線路工程工務作業程序」QP-L82-01 7.紀錄保存。

8.流程圖

架線工作流程圖 WI-L75-25 A1 Rev.1

9.附件及表格

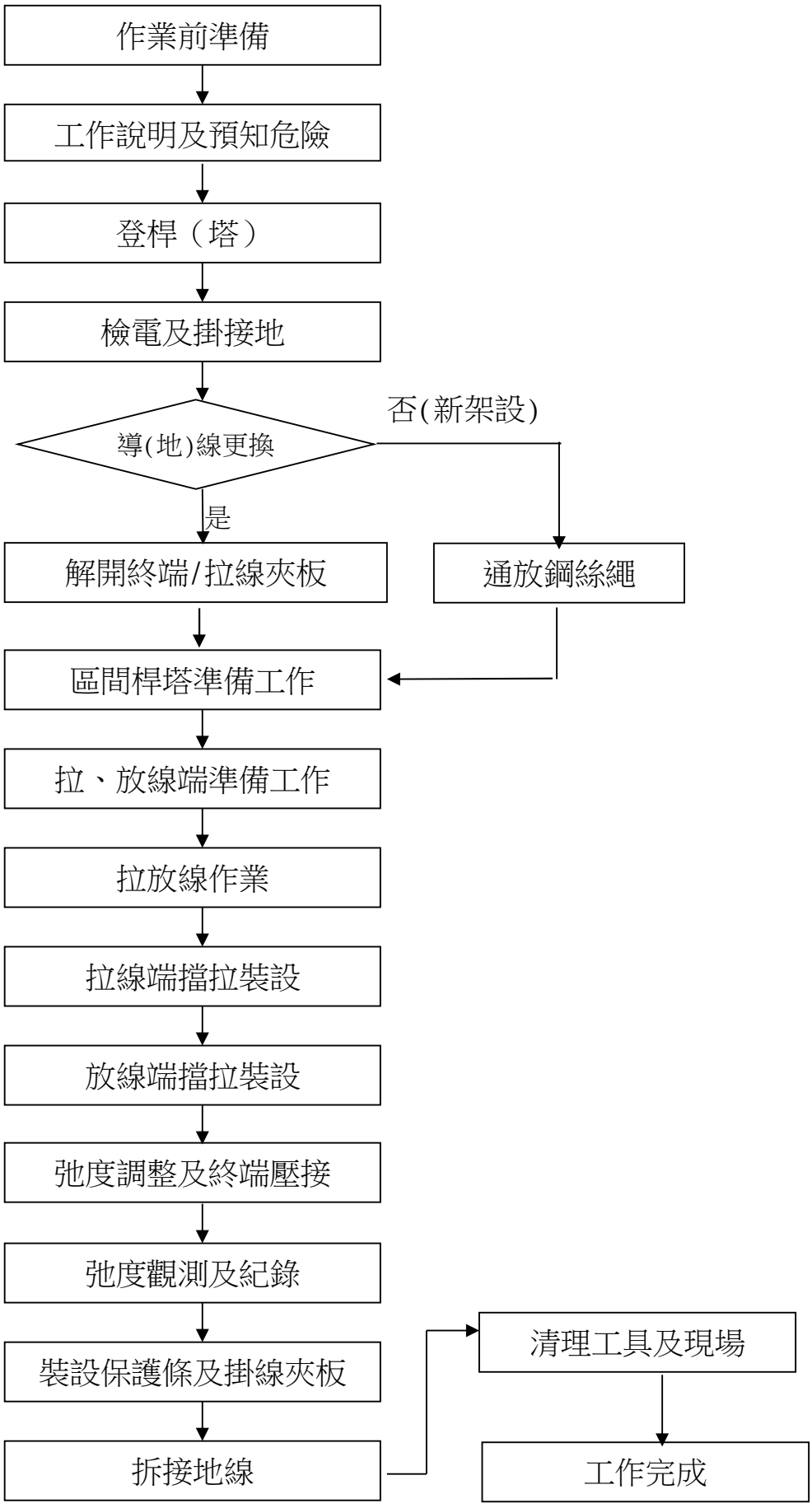
9.1 弛度觀測及調整法 WI-L75-25 A2 Rev.1

9.2 架空線路弛度紀錄表 WI-L75-25 A3 Rev.0

9.3 供電單位工作程序安全檢核表 WI-L75-25 F1 Rev.5

9.4 架線重點查檢表 WI-L75-25 F2 Rev.0

架線工作流程圖


作業前準備
工作說明及預知危險
登桿（塔）
檢電及掛接地
導(地)線更換
否(新架設)
是
解開終端/拉線夾板
通放鋼絲繩
區間桿塔準備工作
拉、放線端準備工作
拉放線作業
拉線端擋拉裝設
放線端擋拉裝設
弛度調整及終端壓接
弛度觀測及紀錄
裝設保護條及掛線夾板
拆接地線
清理工具及現場
工作完成

弛 度 觀 測 及 調 整 法

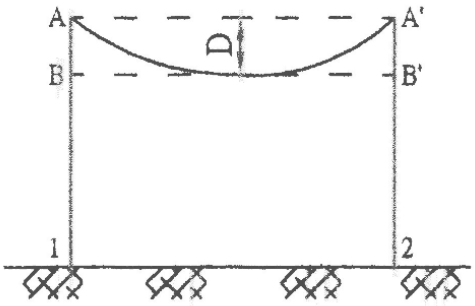
WI-L75-25 A2 Rev.1

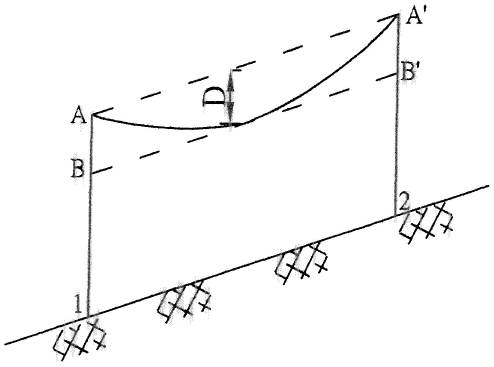
一、弛度之觀測法

1.等長法（斜面弛度）：

(1)平地兩支持點不論有無高低差，其弛度小於支持點高度且弛度觀測不受地形影響時使用此法。

(2)其步驟先在弛度觀測徑間兩側支持物 1、2 之導線支持點 A-A’向下量測弛度值做記號 B-B’，令 AB=A’B’=D（弛度），分別綁掛弛度觀測板，觀測人員得在任一端觀測，當 B、B’二點連線與導線相切時即停止緊線。

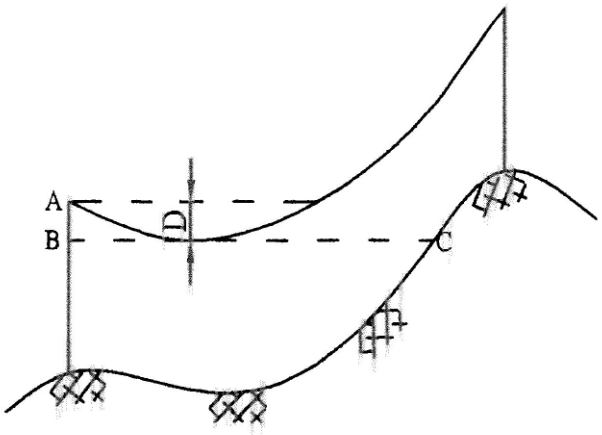




2.水平弛度法：

(1)山地高低差大或弛度最低點低於桿塔地面，而不能以等長法觀測時利用此法。

(2)其步驟先於弛度觀測徑間，低支持側導線支持點 A 向下量度弛度值做標記 B 綁掛弛度水平線，再以水平儀測出對側與標線水平點 C，裝置弛度觀測板，觀測人員在低支持側 B 點觀察，當 B、C 二點連線與導線相切時即停止緊線。



二、弛度調整注意事項

1. 裝置弛度觀測板之前應確認弛度表所列弛度之觀測方法，再決定裝置觀測板方式。
2. 習慣上弛度觀測水平線設置於低側，弛度觀測板設置於高側。
3. 裝設弛度板量測弛度值之起算位置，耐張型為耐張礙子連裝置點，懸垂型則在懸垂礙子連最下端（導線懸掛點）。
4. 弛度調整時力求溫度之精確，並隨溫度之變化作適當修整，觀測人員須按照當時溫度選擇最正確之弛度。
5. 弛度板依設計弛度裝設，若是新架設之導線弛度應考慮當時溫度再降 10˚C(地線降 5˚C)為觀測標準。
6. 同跨距各地線、導線之弛度應力求一致，架線弛度之容許差，地線正 15 公分負 8 公分，導線正負 15 公分，每相導線間之弛度差未裝設間隔器以前為 3 公分。
7. 同一等價跨距區間距離在 1500 公尺以內觀測 2 個跨距，1500~3000 公尺觀測 3 個跨距，3000 公尺以上觀測 4 個跨距。優先選擇長跨距、高低差大之徑間及近似等價跨距等處裝掛弛度觀測板以觀測弛度，如因地形或環境因素無法使用弛度觀測時，得使用數位張力計進行弛度紀錄。
8. 弛度表內所列之弛度數值在同一等價區間，當選跨距 2 個以上做為觀測用徑間，為求弛度之正確，應同時觀測。
9. 弛度調整時，初期需緊線至較原訂弛度高一點，約較設計緊線拉力多 5%，然後鬆至設計弛度，以防止同一等價區間中因長跨距或水平角度較大或高低差較大之跨距，受滑車摩擦力之影響，產生張力不等致發生弛度不齊現象。

架 空 線 路 施 工 弛 度 紀 錄 表

線路名稱:＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　塔號:＿＿＿＿

時間:＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日　　氣溫:＿＿＿＿℃ 風速:＿＿＿m/s

導線導體數: □ 單導體 □ 複導體 □ 四導體

架空地線規範:＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　導線規範:＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

觀測方式: □ 觀測法 □ 數位張力計

施工方式: □ 自營施工 □ 承包商施工

跨距、弛度、誤差標準、觀測弛度　單位:M
張力 單位:KG

	向(少、多)號側 #＿＿＿~#＿＿＿		等價跨距	架線弛度 (支持點張力)	誤差標準	觀測弛度 (量測張力)	備註
地線	左側				+0.15 -0.08 左右側差≦0.05		
	右側						
導線	1 號線	外側上			單側±0.15 內外側差≦0.03 (未裝設間隔器前)		
		外側下					
		內側上					
		內側下					
	2 號線	外側上					
		外側下					
		內側上					
		內側下					
	3 號線	外側上					
		外側下					
		內側上					
		內側下					

備註: 1.觀測結果單導體填報於"外側上"欄位，複導體填報於「外側上」「內側上」欄位。
2.同一等價跨距區間距離在 1500 公尺以內觀測 2 個跨距，1500~3000 公尺觀測 3 個跨距，3000 公尺以上觀測 4 個跨距。
3.優先選擇長跨距、高低差大之徑間及近似等價跨距等處裝掛弛度觀測板以觀測弛度，如因地形或環境因素無法使用弛度觀測時，得使用數位張力計進行弛度紀錄。
4.使用數位張力計量測時，請依設計部門提供之支持點張力進行量測。

觀測人員：　　檢驗員：　　領班：(工作場所負責人)　　主管：（負責人）

供電單位工作程序安全檢核表

WI-L75-25 F1 Rev.5

作業名稱：架線　　日期：　　年　月　日

項次	預知危險及安全措施應注意事項	自行檢查結果
1	所有班員是否身心健康、精神良好？	
2	班員是否完全瞭解工作內容、現場環境、危險關鍵並做重點複誦？	
3	確認停電回線別、範圍，是否避免誤登回線之危險？	
4	登桿塔與導線是否保持安全距離？	
5	登桿塔(含基礎)有墜落之危險，避免因未抓緊腳踏釘而發生墜落事故。	
6	安全帶及補助繩繫掛點需正確，不可繫掛於同一點且應比頭部高。	
7	檢電器是否符合電壓等級及性能良好?	
8	裝掛接地線時有感電危險，是否先掛接地端後，再掛導線端？	
9	使用之接地線是否符合規定？(嚴禁使用鱷魚夾、手搖起重機或鋼絲繩)	
10	使用多條接地線時是否掛妥於同一目視易辨識之位置？	
11	裝掛接地線時有感電危險，不得握於與導線接觸之 C 型鳥啄型夾鉗。	
12	於工程項目變化之轉移點有感電危險，是否未掛妥接地線？	
13	通繩受風擺動碰觸送電中之回線有感電危險，是否綁牢固定？	
14	檢查鋼絲繩是否老舊、斷股避免有斷裂危險。	
15	滑車及鋼絲台是否負荷過重，避免斷裂危險。	
16	禁止跨坐在礙子串避免摔落危險。	
17	拉線機緊線速度是否適當避免挾傷、撞傷危險	
18	放線機四周應擺設安全標誌避免造成交通事故。	
19	放線機是否傾倒避免壓傷工作人員。	
20	橫擔有補強嗎？台付縛於橫擔時有墊杉木嗎？	
21	拉、放線機有接地嗎？放置平穩嗎？有固定妥當嗎？	
22	擋拉作業有使用工作梯（踏板）嗎？	
23	傳送材料工具及材料有使用通繩及帆布袋嗎？	
24	桿下地勤人員有遠離桿塔 3 公尺嗎？	

25	有設置安全及警示標誌禁止非工作人員進入工區嗎？	
26	線夾規格與線徑大小相符嗎？	
27	導(地)線、鋼絲繩放入鋁滑車時，封口插梢有確實插好？	
28	手搖起重機有防滑舌片嗎？	
29	拉線網套入導(地)線後有用鐵線綁緊避免鬆脫嗎？	
30	拉、放線時速度正常、平穩、一致嗎？	
31	拆除接地線時有感電危險，是否先拆導線端後再拆接地端。	
32	拆除接地線時有感電危險，不得握於與導線接觸之 C 型鳥啄型夾鉗。	
33	下桿塔(含基礎)有墜落之危險，避免因未抓緊腳踏釘而發生墜落事故。	
34	下桿塔與導線是否保持安全距離?	
35	是否清點工具及清理現場？	
36	接地線拆除後，現場是否確實清查數量無誤後，再連絡送電？	

註：本表由工作場所負責人自行檢核，檢核結果欄有做安全措施者打ˇ，未做安全措施者打x，並註明原因留存備查。

工作場所負責人：　　課長：　　經理：

架線重點查檢表

WI-L75-25 F2 Rev.0

施工線路及區間：_____

施工日期：自　　年　　月　　日
至　　年　　月　　日

項次	工作內容	檢核項目	示意圖	確認結果
1	掛接地檢查	確認是否有C接地：停電作業區每一作業點掛接地線？		□是 □否
2	延放作業檢查	鋼絲繩或舊線連接新線時應使用扭轉接頭?		□是 □否

項次	工作內容	檢核項目	示意圖	確認結果
3	區間桿(塔)準備工作1	點檢礙子鐵器若有腐蝕須先更換。		□是 □否
4	區間桿(塔)準備工作2	鋁滑車裝掛於適當位置（1.懸垂型置於礙子連末端 2.地線及耐張型則裝於橫擔末端之台付上），將延線用之鋼絲繩或導(地)線放入鋁滑車並拆除保護條。	 	□是 □否

項次	工作內容	檢核項目	示意圖	確認結果
5	放線端準備工作	放線機放置於平坦寬闊空地上，至少須離起始桿(塔)高度 3 倍以上之距離，並與導(地)線成一直線處。		□是 □否
6	放線端準備工作	拉線機前端之滑車實施接地。		□是 □否

項次	工作內容	檢核項目	示意圖	確認結果
7	拉線端準備工作	拉線機放置於平坦空曠地方並作好固定工作，至少須離終端桿(塔)高度 2 倍以上之距離 ，並與導線成一直線處。		□是 □否

工作場所負責人：